IA006K · SEMINÁRIOS SOBRE A HISTÓRIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL · UNICAMP

Backpropagation: como as redes neurais aprenderam a treinar suas camadas ocultas

INTEGRANTES

Kevin Inofuente RA 272316

Sara Reis RA 251648

RESUMO

O seminário apresenta o artigo *"Learning representations by back-propagating errors"*, de David Rumelhart, Geoffrey Hinton e Ronald Williams, publicado na *Nature* em 1986. Começamos pelo contexto histórico: do neurônio artificial de McCulloch e Pitts (1943) e do perceptron de Rosenblatt (1958) até o livro *Perceptrons* de Minsky e Papert (1969), que mostrou os limites das redes de uma única camada, e o período de pouco interesse que se seguiu, em que ninguém sabia como ajustar os pesos das camadas intermediárias. Em seguida, apresentamos o artigo: o procedimento de retropropagação do erro, que usa a regra da cadeia para levar o erro da saída de volta, camada por camada, e ajustar cada peso por descida do gradiente, e os experimentos dos autores (detecção de simetria e árvores genealógicas), que mostram as unidades ocultas aprendendo sozinhas representações úteis do problema. Por fim, discutimos o que veio depois: as redes convolucionais, as LSTM, a AlexNet, os Transformers e os grandes modelos de linguagem atuais, todos treinados com o mesmo princípio.

Referência: D. E. Rumelhart, G. E. Hinton, R. J. Williams. Learning representations by back-propagating errors. *Nature* 323, 533–536 (1986). doi:10.1038/323533a0